DOCUMENTATION OFFICIELLE HOMELAB & RÉSEAU

Guide 04 : Le Grand TP d'Entreprise Réseau & Sécurité de A à Z

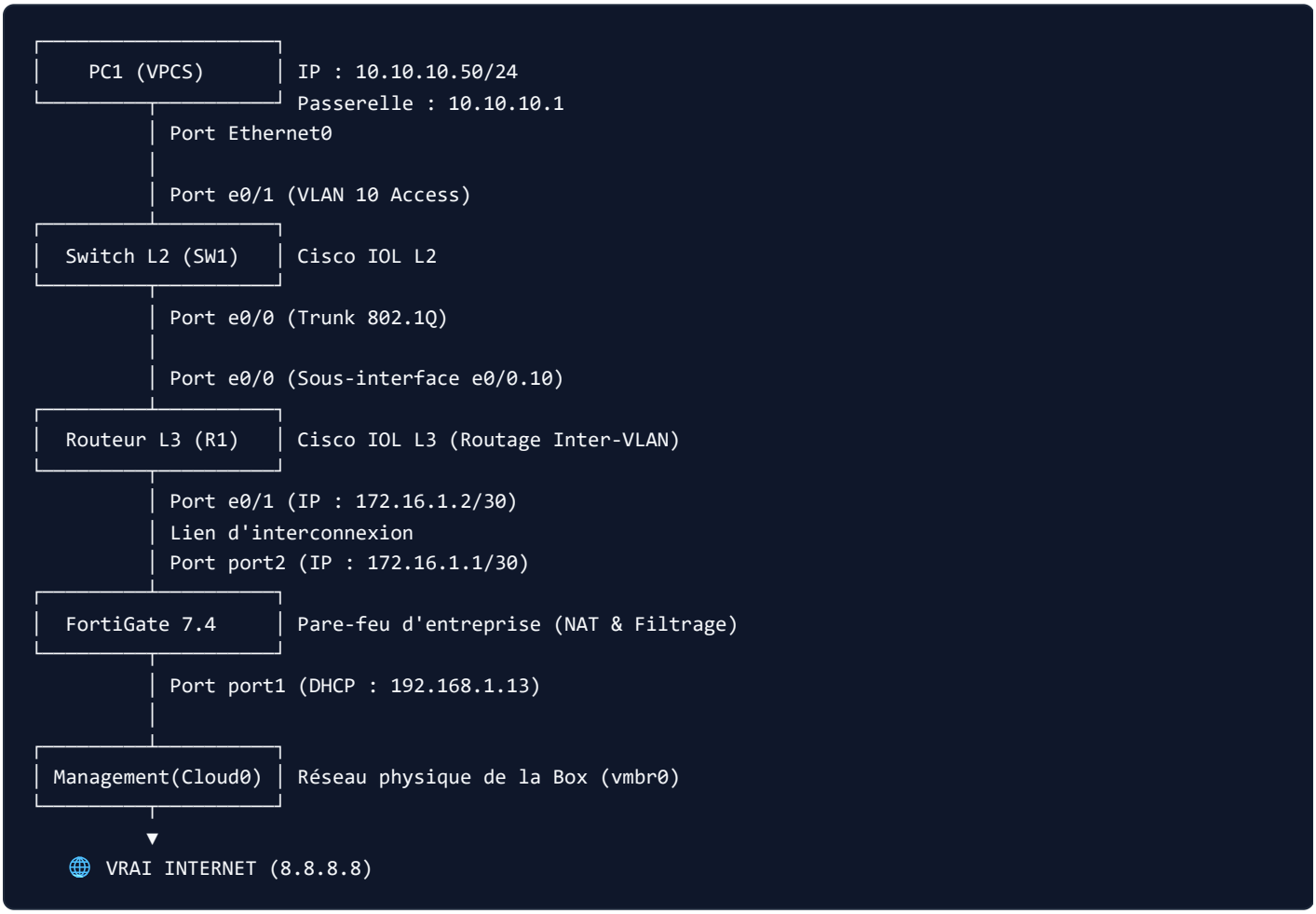
Laboratoire d'infrastructure réseau, virtualisation Proxmox et cybersécurité Fortinet / Cisco

Date : 27 Octobre 2026 **Hôte :** Proxmox VE 8.x (192.168.1.200) **Plateforme :** EVE-NG Community (192.168.1.11)

Statut : Validé & Opérationnel ✅

Ce guide documente l'architecture réseau et sécurité complète réalisée en travaux pratiques : du poste client isolé dans son VLAN jusqu'à la sortie sur Internet à travers le pare-feu Fortinet.

1. Topologie du Laboratoire



2. Tableau Récapitulatif d'Adressage IP

Équipement	Interface	Rôle	Adresse IP / Masque	Passerelle
PC1 (VPCS)	`eth0`	Client VLAN 10	`10.10.10.50/24`	`10.10.10.1`
SW1 (Switch)	`e0/1`	Accès PC1	VLAN 10	-
SW1 (Switch)	`e0/0`	Trunk vers R1	802.1Q	-
R1 (Routeur)	`e0/0.10`	Passerelle VLAN 10	`10.10.10.1/24`	-
R1 (Routeur)	`e0/1`	Interco Fortinet	`172.16.1.2/30`	`172.16.1.1`
FortiGate	`port2`	Interco Routeur R1	`172.16.1.1/30`	-
FortiGate	`port1`	WAN (Box Internet)	`192.168.1.X/24`	`192.168.1.1`

3. Configuration du Switch Cisco L2 (`SW1`)

Console Switch SW1 :

```
enable
configure terminal
hostname SW1

! Création du VLAN 10
vlan 10
 name UTILISATEURS
exit

! Port vers le PC en mode Access
interface ethernet 0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
exit

! Port vers le Routeur en mode Trunk 802.1Q
interface ethernet 0/0
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 no shutdown
exit

end
write memory
```

4. Configuration du Routeur Cisco L3 (`R1`)

Console Routeur R1 :

```
enable
configure terminal
hostname R1

! Activation de l'interface physique
interface ethernet 0/0
 no shutdown
exit

! Sous-interface de passerelle (Router-on-a-stick)
interface ethernet 0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

! Interface d'interconnexion vers Fortinet
interface ethernet 0/1
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
 no shutdown
exit

! Route par défaut vers le FortiGate
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

end
write memory
```

5. Configuration du Pare-feu FortiGate 7.4

Console FortiGate :

```
! 1. Configuration de l'interface LAN port2
config system interface
    edit port2
        set mode static
        set ip 172.16.1.1 255.255.255.252
        set allowaccess ping
    next
end

! 2. Route statique de retour vers le réseau utilisateurs 10.10.10.0/24
config router static
    edit 1
        set dst 10.10.10.0 255.255.255.0
        set gateway 172.16.1.2
        set device port2
    next
end

! 3. Règle de Firewall autorisant le LAN vers Internet avec NAT
config firewall policy
    edit 1
        set name "LAN_TO_INTERNET"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "port1"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set nat enable
    next
end
```

6. Configuration et Tests depuis le Client (`PC1`)

Dans la console du VPCS :

```
# 1. Définir l'adresse IP et la passerelle
ip 10.10.10.50/24 10.10.10.1

# 2. Sauvegarder
save

# 3. Test de niveau 1 : Passerelle Cisco locale
ping 10.10.10.1
# Résultat : 84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=1.2 ms (SUCCÈS)

# 4. Test de niveau 2 : Entrée du pare-feu Fortinet
ping 172.16.1.1
# Résultat : 84 bytes from 172.16.1.1 icmp_seq=1 ttl=254 time=2.1 ms (SUCCÈS)

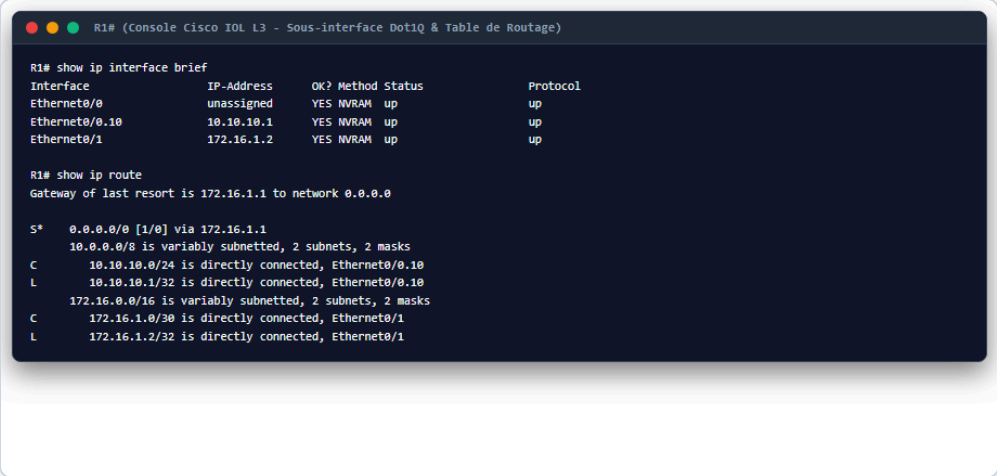
# 5. Test de niveau 3 : Sortie sur le vrai Internet mondial
ping 8.8.8.8
# Résultat : 84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=113 time=62.9 ms (SUCCÈS TOTAL)
```

📸 VALIDATION VISUELLE EN DIRECT

Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 01

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Console Routeur Cisco R1 : Sous-interface 802.1Q (Et0/0.10) et table de routage vers le pare-feu